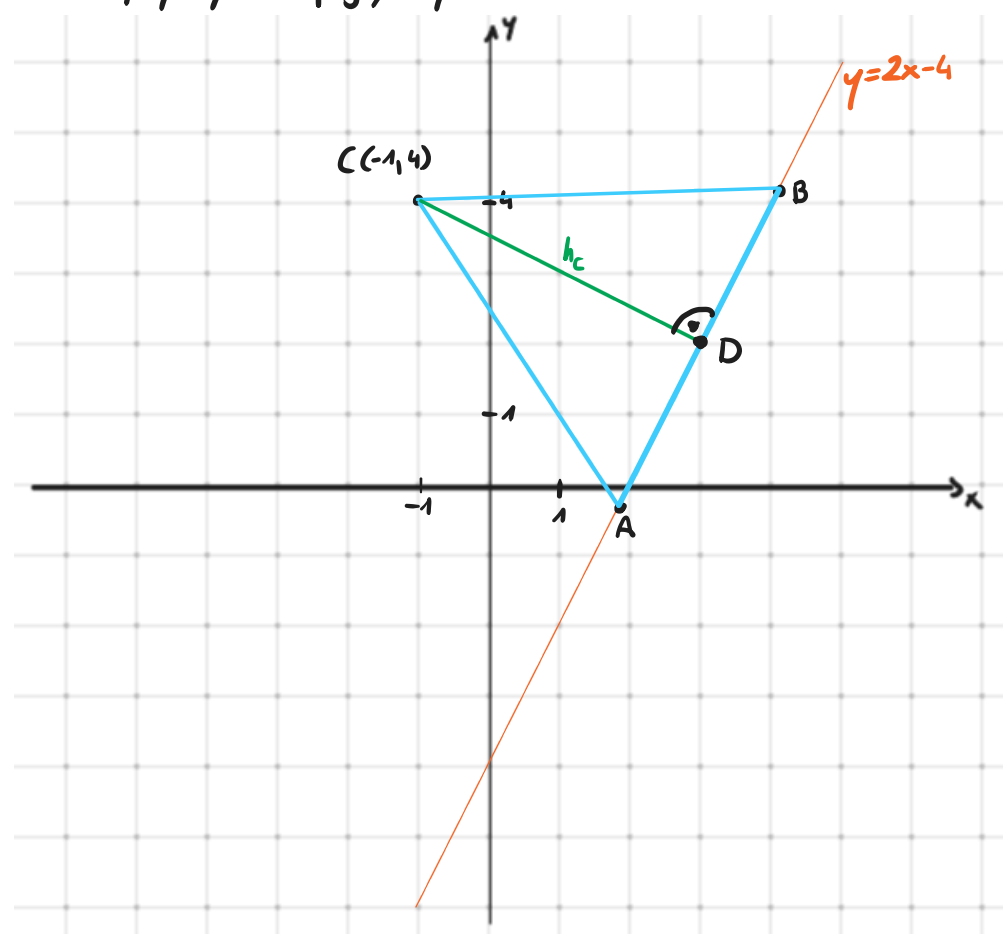


**Zadanie z12 (9.2)** Punkt  $C = (-1, 4)$  jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABC, którego podstawa zawiera się w prostej o równaniu  $y = 2x - 4$ . Znajdź współrzędne pozostałych wierzchołków trójkąta wiedząc, że długość podstawy AB jest równa długości wysokości opuszczonej z wierzchołka C.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Obliczamy  $h_c$  ze wzoru na odległość punktu od prostej:

$C(-1, 4)$

$$y = 2x - 4 \rightarrow 2x - y - 4 = 0$$

$$A = 2, B = -1, C = -4$$

$$h_c = \frac{|2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 4 + (-4)|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|-10|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} = |AB|$$

Dla prostej  $Ax + By + C = 0$  odległość od punktu  $(x_0, y_0)$  wynosi:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

3) Wyznaczamy środek D odcinka AB:

Punkt D leży na przecięciu prostych CD i AB.

Potrzebujemy więc równania prostej CD.

Skorzystamy z warunku prostopadłości prostych

oraz z punktu C.

$$\begin{aligned} \text{pr. CD: } y &= ax + b \\ \text{pr. CD} \perp \text{pr. AB} &\Leftrightarrow a_{CD} \cdot a_{AB} = -1 \\ a_{CD} \cdot 2 &= -1 \\ a_{CD} &= -\frac{1}{2} \\ \text{pr. CD: } y &= -\frac{1}{2}x + b \end{aligned} \quad \begin{aligned} D(x, y) \\ \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2} \\ y = 2x - 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \\ D(3, 2) \end{aligned}$$

$$C(-1, 4) \in \text{pr. CD} \Leftrightarrow 4 = -\frac{1}{2} \cdot (-1) + b \\ b = \frac{7}{2}$$

$$\text{pr. CD: } y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$$

4) Wyznaczamy punkty A, B ze wzoru na długość odcinka:

$$|AD| = |BD| = \frac{1}{2}|AB| = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$$

$$A = B = (x, 2x - 4)$$

$$\begin{aligned} \sqrt{5} &= \sqrt{(x-3)^2 + (2x-4-2)^2} \quad |^2 \\ 5 &= (x-3)^2 + [2(x-3)]^2 \\ 5 &= (x-3)^2 + 4(x-3)^2 \\ 5 &= 5(x-3)^2 \quad | :5 \\ (x-3)^2 &= 1 \end{aligned}$$

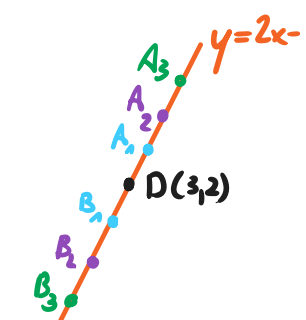
$$\begin{aligned} x-3 &= 1 & \vee & & x-3 &= -1 \\ x_1 &= 4 & & & x_2 &= 2 \\ y_1 &= 2 \cdot 4 - 4 = 4 & & & y_2 &= 2 \cdot 2 - 4 = 0 \end{aligned}$$

UWAGA: Skorzystanie ze wzoru na środek odcinka nic tu nie da, ponieważ istnieje nieskończenie wiele punktów jednakowo oddalonych od D, leżących na prostej  $y = 2x - 4$ .

Długość odcinka o końcach w punktach  $A = (x_A, y_A)$ ,  $B = (x_B, y_B)$  jest dana wzorem:

$$|AB| = d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Sytuację obrazuje poniższy szkic:



Odp.  $(4, 4)$  oraz  $(2, 0)$ .